UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC2006 Programación Orientada a Objetos
Semestre II de 2026

Informe final del proyecto

Tour virtual del campus UVG en Minecraft

Consolidación preparada el 12 de noviembre de 2026

Este informe reúne el problema inicial, el diseño, la implementación y las lecciones de las entregas anteriores. University Guide y Posted Signage integran el recorrido guiado, la señalización y las herramientas de construcción del tour virtual del campus UVG.

El sistema utiliza un guía permanente, un catálogo de destinos e información en español. La documentación presenta los requisitos, las decisiones técnicas, la participación de los integrantes y la retroalimentación de los usuarios.

Integrante	Carné	Área
Jacob Juárez Guerra	261521	Navegación e integración
Diego Marroquín	261402	Puertas y estructuras
Oskar Sánchez	26923	Interfaz y presentación
Ricardo Sandoval	26353	Herramientas y recursos

Repositorio compartido

Versiones de cierre: University Guide 1.1.8 y Posted Signage 1.7.5. Minecraft Java 1.21.1, Java 21 y NeoForge 21.1.248 como mínimo.

1 Problema y proceso de diseño

El proyecto comenzó con un problema de orientación: los estudiantes nuevos desconocen la distribución del campus y los estudiantes de reingreso pueden perderse al buscar oficinas o laboratorios fuera de sus rutas habituales. Esto ocasiona retrasos y dependencia de indicaciones de otras personas.

Usuarios y empatía

La primera entrega distinguió dos perfiles: primer ingreso y reingreso desorientado. Las entrevistas preguntaron cómo buscaban los salones, qué hacían ante un lugar nuevo y qué les confundía de la señalización. Los mapas de empatía organizaron sus preocupaciones, acciones y necesidades. El resultado fue priorizar autonomía, claridad y la posibilidad de practicar un recorrido antes de visitar el campus.

Alternativas consideradas

Se compararon una aplicación de realidad aumentada con flechas, tótems digitales en el campus y un recorrido virtual en Minecraft. El equipo empleó lluvia de ideas, preguntas sobre cómo resolver la orientación, una matriz de impacto y esfuerzo y votación por puntos. Se eligió Minecraft por permitir explorar un entorno tridimensional y seguir físicamente a un guía dentro de un mapa.

Solución inicial y ajuste final

La propuesta inicial creaba un guía al confirmar un destino. Al integrar el mapa se adoptó un guía permanente: el jugador interactúa con él, selecciona una parada y comienza el recorrido. Se mantiene la finalidad del requisito original, pero se evita crear un personaje nuevo en cada selección. Este es el flujo definitivo del sistema.

El sistema informa si no existe una ruta permitida, espera al grupo y permite explorar al llegar. Elegir otro destino vuelve a utilizar el mismo guía disponible. El lobby se maneja como otra parada del recorrido configurado.

Evolución del prototipo

El prototipo de la segunda entrega permitió revisar selección, avance, espera y llegada antes de completar el mapa. Sus clases conceptuales se reorganizaron al implementar las APIs de Minecraft. La interfaz dejó de ser una idea aislada y pasó a reflejar datos validados por el servidor.

Planteamiento de Design Thinking y prototipo original

2 Requisitos iniciales y cierre funcional

La numeración siguiente conserva los diez requisitos de la segunda entrega. La tabla relaciona cada requisito con su implementación. RF04 utiliza el guía permanente adoptado en el diseño final.

ID	Requisito	Resultado final
RF01	Iniciar en el lobby	Mapa de inicio e instrucciones mediante el libro del guía.
RF02	Consultar destinos	Nombre, distancia y descripción breve en el menú.
RF03	Seleccionar un destino	El servidor relaciona UUID, posición y dimensión de la parada.
RF04	Disponer de un guía	Guía permanente del mapa, en sustitución de crear uno por selección.
RF05	Guiar al jugador	Búsqueda terrestre con reglas de escaleras, losas y obstáculos.
RF06	Esperar al grupo	Espera y avisos cuando los participantes se alejan.
RF07	Reconocer llegada	Detiene el movimiento y presenta la información del lugar.
RF08	Explorar libremente	El recorrido termina y el guía queda disponible.
RF09	Elegir otro lugar o volver	Nueva selección; el lobby forma parte de las paradas configuradas.
RF10	Informar errores	Mensajes ante destino ausente, distancia inválida o ruta bloqueada.

Requisitos no funcionales

La interfaz y las instrucciones están en español. Se conserva la separación entre cliente y servidor y se limitan las operaciones administrativas. La persistencia utiliza el mundo de Minecraft, sin una base de datos externa. Las apariencias del guía emplean perfiles de Minecraft; la presentación no registra datos personales de usuarios de prueba.

Las optimizaciones reducen consultas y reutilizan geometría en zonas con muchos objetos. Las pruebas de integración comprueban que estos cambios conserven la apariencia y las interacciones del contenido.

3 Señalización y herramientas del mapa

Desde la tercera entrega el alcance incorporó Posted Signage como apoyo a la representación del campus. Estos elementos complementan el recorrido y no sustituyen los diez requisitos iniciales del guía.

Sistema	Comportamiento final
Paradas y zonas de exclusión	Marcadores persistentes y barreras por celda. Las barreras no bloquean físicamente a jugadores.
Señales y carteles	Señalización institucional, variantes de baños, carteles y montaje sobre caras compatibles de vidrio.
Letreros y puertas CIT	Texto independiente en los letreros; código y color de puertas. Edición restringida a Creativo con permiso nivel 2.
Vidrio y puertas	Paneles conectados, marcos fijos y hojas móviles; comprobación del espacio antes de abrir.
Decoración	Maceteros conectados, mural compuesto, pantalla de TV apagada, gabinete y cartel de normas.
Interiores	Puertas de elevador de 2 por 3 bloques, abiertas mediante botonera; representación decorativa, sin transporte entre pisos.
Basurero y bebedero	Inventario persistente, depósito y vaciado; bebedero con hidratación.
Construcción	Losas verticales combinables y aplicación de textura por cara y por mitad.

Uso básico

Al entrar se recibe el libro de instrucciones. /universityguide book permite recuperarlo. El jugador hace clic derecho sobre el guía, elige un destino y lo sigue. Al llegar puede leer la explicación y explorar. La edición de paradas, barreras y letreros administrativos requiere los permisos correspondientes.

4 Arquitectura y programación orientada a objetos

La segunda entrega planteó una separación entre vista, controlador y modelo. La implementación mantiene esa distribución de responsabilidades adaptada al sistema de eventos de NeoForge. Ambos mods conservan proyectos Gradle e identificadores independientes.

Diseño inicial	Implementación final	Responsabilidad
MenuGUI y PantallaResultado	DestinationScreen y ArrivalScreen	Mostrar destinos y explicación; recoger acciones del jugador.
TourController y EventoJuego	TourNetwork y TourPayloads	Transportar la intención y validar solicitudes en el servidor.
TourService y MobGuia	GuideEntity	Coordinar participantes, recorrido, espera, llegada y cancelación.
Instalacion y repositorio	TourStopBlockEntity y TourStopSavedData	Guardar identidad y texto; localizar paradas por dimensión.
Coordenada y Ruta	BlockPos y navegación de Minecraft	Representar posiciones y calcular puntos de paso.
Reglas específicas de ruta	GuideNavigation, GuideRouteRules y GuideMoveControl	Aplicar restricciones al cálculo y al movimiento.

Decisiones de diseño

La encapsulación separa los datos de cada parada y puerta de sus pantallas. La herencia adapta bloques, entidades y menús de Minecraft. El polimorfismo permite que las variantes respondan al mismo ciclo de colocación, interacción y dibujo. Los registros crean el contenido y la máquina de estados del guía organiza las fases del recorrido.

Las pantallas envían solicitudes, no modifican directamente el estado del servidor. Los paquetes transportan datos acotados. Los validadores de recursos comprueban que cada ID tenga sus modelos, estados, traducciones y botín. Los comentarios de las clases y métodos se tradujeron al español sin cambiar nombres de variables ni clases.

Tecnologías

Java 21 y NeoForge integran eventos, bloques, entidades y red con Minecraft Java 1.21.1. Gradle resuelve dependencias y empaqueta los JAR. Blockbench conserva modelos editables. GitHub reúne código, revisiones y documentación. Los diagramas del diseño permiten explicar las relaciones aunque los nombres conceptuales hayan evolucionado.

5 Persistencia y programación defensiva

La tercera entrega comparó archivos y bases de datos externas con los mecanismos nativos del juego. Se eligió guardar los datos junto al mundo: reduce dependencias y permite respaldar el mapa y su configuración al copiar la partida.

Dato	Mecanismo	Comprobación
Orientación y partes de bloques	BlockState guardado con los chunks	Colocación, giros y retirada coherentes.
Textos CIT y datos de puertas	Entidades de bloque y NBT	Conservación de caras, código, color y estado.
Paradas e índice	TourStopBlockEntity y SavedData por dimensión	UUID estable y búsqueda sin confundir nombres repetidos.
Guía y participantes	NBT de entidad y datos sincronizados	Restauración segura y validación del objetivo al cargar.
Pintura por mitad	Datos persistentes de TextureSkinEntity	Cara, muestra, orientación y mitad conservadas.
Inventarios e hidratación	Datos de bloque y jugador	Sincronización y recuperación de contenido.

Comparación de alternativas

Un archivo JSON independiente facilita inspección, pero obliga a coordinarlo con la carga del mundo. SQLite requiere incorporar una conexión y gestionar el ciclo de vida de datos espaciales. PostgreSQL añade un servicio y credenciales. Para este volumen y tipo de datos, NBT, entidades de bloque y SavedData evitan esa infraestructura. Los JSON se utilizan para recursos, modelos y traducciones, no como una base externa de recorridos.

Validaciones

Antes de iniciar un recorrido se comprueban guía, cercanía, parada y acceso. El editor vuelve a verificar permisos, distancia y existencia del objetivo al guardar. Las puertas revisan el destino de la hoja y no sustituyen bloques ajenos. Las estructuras de varias piezas retiran el conjunto con un solo objeto recuperable y conservan compatibilidad con mundos anteriores.

Los mensajes informan si el guía está ocupado, el destino ya no existe o no encuentra una ruta permitida. La restricción administrativa no impide que un visitante lea letreros u opere puertas. El registro de recepción del libro evita entregarlo repetidamente.

6 Evolución de las entregas

Primera entrega

Se definieron perfiles, mapas de empatía, necesidades e ideas. La dificultad era convertir un problema amplio de orientación en una actividad concreta. Se eligió explorar el campus acompañado de un guía y se dejó un diseño preliminar de objetos.

Segunda entrega

Se priorizaron diez requisitos, se elaboró el prototipo y se distribuyeron responsabilidades mediante MVC. La dificultad fue unir selección, ruta, espera y retorno en un flujo verificable. El prototipo ayudó a separar esos estados antes de integrarlos con el mapa.

Tercera entrega

Se implementaron los módulos de guía y señalización y se tomó la decisión de persistencia. Las conexiones entre piezas, el soporte de bloques y las referencias a recursos generaron errores. Se resolvieron con propiedades de estado, validación de colocación y comprobación de archivos JSON.

Cuarta entrega

Se ampliaron las instalaciones y se revisó la convivencia de puertas, vidrio y objetos. Las hitboxes podían invadir bloques vecinos y las estructuras podían duplicar botín. Se ajustó la geometría y se centralizó la retirada de conjuntos.

Quinta entrega

Se añadieron barreras de navegación, pintura independiente por media losa, libro e interfaz. Los problemas aparecieron al combinar muebles, escaleras, puertas y texturas. Se separaron reglas de navegación, movimiento y dibujo y se ampliaron las pruebas de integración.

Cierre final

Se integraron las funciones del recorrido y se tradujeron libro, menús y comentarios. Un cierre al dibujar bloques apuntó a consultas concurrentes a la caché de colisiones de puertas CIT; se protegieron las consultas y se añadió una prueba con ocho hilos.

La principal lección del conjunto fue probar los objetos en situaciones combinadas. Una puerta aislada, una textura o una ruta podían funcionar por separado y fallar al integrarse en un edificio real del mapa.

7 Planificación del cierre

La planificación del cierre distribuye las tareas de revisión técnica, documentación, pruebas con usuarios y exposición. Cada actividad tiene responsable, duración estimada y fecha de finalización.

ID	Tarea y descripción	Responsable	h est.	Fin
F01	Revisión de navegación. Revisar escaleras, puertas y paradas del recorrido.	Jacob	2	12/11
F02	Documentar navegación. Explicar estados y persistencia sin cambiar el código.	Jacob	1.5	12/11
F03	Revisión de estructuras. Comprobar puertas, vidrio y piezas de interiores.	Diego	2	12/11
F04	Documentar interacciones. Resumir colisiones, permisos y conservación de datos.	Diego	1.5	12/11
F05	Revisión visual. Comprobar libro, menús y señales en español.	Oskar	1.5	12/11
F06	Preparar exposición. Organizar apoyo visual y transiciones de los cuatro.	Oskar	2	13/11
F07	Preparar distribución. Ordenar JAR, recursos y requisitos de instalación.	Ricardo	1.5	12/11
F08	Preparar evidencia. Organizar enlaces, fichas y grabación de usuarios.	Ricardo	1.5	12/11

Cada integrante participa en la revisión de su programación, el análisis de resultados y el material de exposición. Las tareas de equipo representan duración de la actividad, sin multiplicar automáticamente sus horas por cuatro.

8 Calendario y seguimiento

ID	Tarea y descripción	Responsable	h est.	Fin
F09	Muestra del recorrido. Pedir a usuarios seleccionar, seguir y llegar.	Jacob	1	13/11
F10	Muestra de interacciones. Pedir probar señalización y puertas.	Diego	1	13/11
F11	Preguntas de uso. Registrar opiniones sobre el sistema completo.	Oskar	1	13/11
F12	Grabación y enlaces. Comprobar audio, videos y permisos de acceso.	Ricardo	1	13/11
F13	Consolidación del informe. Integrar observaciones y revisar los registros.	Equipo	2	13/11
F14	Ensayo y entrega. Ensayar entre 10 y 12 minutos y revisar Canvas.	Equipo	1	13/11

Fecha prevista	Actividades	Resultado
12/11/2026	F01 a F05 y F07 a F08	Revisión técnica y materiales preparados.
13/11/2026	F06 y F09 a F12	Apoyo visual y grabaciones con al menos seis usuarios.
13/11/2026	F13 y F14	Informe actualizado, ensayo y entrega.

Estimación total: 20.5 horas de actividades. Jacob: 4.5 h individuales; Diego: 4.5 h; Oskar: 4.5 h; Ricardo: 4 h. Las 3 h compartidas de consolidación y ensayo se registran por cada integrante según su participación real.

Para reservar tiempo, se prevén 7.5 h por persona para Jacob, Diego y Oskar y 7 h para Ricardo, incluyendo las 3 h compartidas completas. El presupuesto suma 29.5 horas persona. Esta cifra mide esfuerzo del grupo; las 20.5 h anteriores suman la duración de las actividades sin multiplicar las compartidas.

Distribución durante la muestra

Jacob acompaña el recorrido y observa si se entiende la selección. Diego revisa puertas e interacciones. Oskar formula las preguntas y toma notas. Ricardo graba y organiza los enlaces. Cada participante debe operar el sistema; una explicación del equipo sin interacción no sustituye esa evidencia.

9 Pruebas y estado de la distribución

La verificación combina compilación, GameTests y ejecución del cliente. Los registros siguientes resumen las versiones y los casos comprobados durante el desarrollo.

Versión y fecha de registro	Resultado conservado
Guide 1.1.6 y Posted 1.7.3 · 05/11	33 y 65 GameTests respectivamente, por cada loader .248 y .250.
Guide 1.1.8 · 06/11	Compilación correcta después de completar las traducciones.
Posted Signage 1.7.5 · 06/11	Compilación y 66 GameTests aprobados en .248, incluida la consulta concurrente de puertas.
Mundo de integración · 06/11	Cliente abierto con ambos mods; casita, objetos, un guía y destinos de prueba.

Las pruebas cubren colocación, rotura, inventarios, permisos, persistencia, rutas, medias losas y pintura. La prueba del último cierre consulta las puertas desde ocho hilos y cubre ambas medidas, orientaciones y estados.

Prueba de aceptación para la muestra

- Entrar al mapa y abrir el libro; verificar texto y ayudas en español.
- Elegir una parada del piso superior, seguir al guía y observar la llegada.
- Alejarse durante el recorrido y volver a reunirse con el grupo.
- Operar puertas y leer letreros a través del vidrio.
- Pintar una mitad de una losa combinada sin cambiar la otra.
- Guardar y volver a entrar para comprobar paradas, textos y estado.

Los JAR están separados del código y de los documentos. Para usar el producto hay que instalar las mismas versiones de ambos mods en los clientes y, si se utiliza, en el servidor. Se conserva NeoForge 21.1.248 como mínimo.

10 Reflexión de los integrantes

Jacob Juárez Guerra

La parte más difícil fue que el guía siguiera rutas que también pudiera recorrer físicamente. Un camino calculado no garantizaba que pasara por una esquina o una escalera. Separamos las reglas de ruta y el movimiento, añadimos barreras para el mapa y probamos situaciones completas. Aprendí a revisar el recorrido de principio a fin y a conservar un caso de prueba de cada problema.

Diego Marroquín

Las puertas y las estructuras obligaron a pensar en lo que ocupaban al abrirse y romperse. Una medida pequeña podía bloquear una puerta vecina o duplicar un objeto. Separamos marco y hoja, verificamos el espacio y retiramos el conjunto de forma coordinada. Aprendí que un modelo se termina cuando sus interacciones también funcionan.

Oskar Sánchez

Las interfaces y la transparencia dieron problemas al usarse junto con otros elementos. Había que comprobar qué veía el jugador y no solo si el código compilaba. Ordenamos el dibujo del vidrio, revisamos los menús y completamos las traducciones. Aprendí a probar en el cliente con una escena real y a mantener los textos breves.

Ricardo Sandoval

La dificultad fue conservar muchos recursos y permitir pintar sin estorbar la construcción. Se automatizó la validación de modelos y se separó la selección de cada media losa. Guardar los modelos editables ayudó a corregir proporciones sin rehacer todo. Aprendí a comprobar también orientación, persistencia y compatibilidad con lo que ya estaba construido.

Lección del equipo

El proyecto pasó de una idea de orientación a un mapa que reúne navegación, interfaz y construcción. Los errores más costosos aparecieron entre sistemas. Las pruebas pequeñas ayudaron a localizarlos, pero la demostración completa fue necesaria para revisar la experiencia. Mantener los cambios importantes en GitHub y documentar por qué se hicieron facilita continuar y explicar el trabajo.

11 Retroalimentación de los usuarios

La reacción general al proyecto fue positiva. Los usuarios expresaron entusiasmo al ver el campus dentro de Minecraft y utilizaron comentarios como «qué cool» y «qué chilero». La presentación del recorrido despertó interés y dio al equipo una respuesta favorable sobre el resultado del trabajo.

Durante las entregas también surgieron ideas para ampliar la decoración, optimizar las zonas con más elementos y renovar algunas de las primeras construcciones con las herramientas nuevas. Estas propuestas orientaron la incorporación de interiores, la revisión del renderizado y las mejoras de construcción.

Etapa	Retroalimentación	Aplicación en el proyecto
Primera y segunda	Interés por conocer y explorar el campus.	Mapa navegable y prototipo de selección de destinos.
Tercera y cuarta	Interés por los detalles y las interacciones del entorno.	Señalización, puertas y objetos para representar los espacios.
Quinta	Ideas de decoración y nuevos acabados.	Interiores y herramientas para renovar construcciones.
Cierre	Comentarios de entusiasmo como «qué cool» y «qué chilero».	Presentación conjunta del recorrido y los elementos del campus.

Videos de interacción y opiniones

Video	Enlace de YouTube
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____

12 GitHub y aportes del equipo

Los cuatro integrantes realizaron commits importantes sobre el mismo repositorio. Sus aportes incluyen programación, modelos, recursos, validaciones y documentación. Los ejemplos siguientes conservan la autoría y los identificadores del historial para localizar el trabajo.

Integrante	Commit	Aporte
Jacob	2cf2c2c	Rutas del guía, escaleras y apertura de puertas.
Diego	71f9ff3	Puertas CIT y colisiones de hojas y marcos.
Oskar	afbbc08	Renderizado y transparencia de vidrio y letreros.
Ricardo	9bc76d1	Pintura por media losa y conservación de sus datos.
Jacob	4ec0191	Corrección de consultas concurrentes a puertas CIT.

Jacob · 2cf2c2c

Diego · 71f9ff3

Oskar · afbbc08

Ricardo · 9bc76d1

Jacob · 4ec0191

El repositorio contiene los dos proyectos, recursos editables y herramientas de compilación. Los archivos de distribución se mantienen aparte para no mezclar código con cachés, mundos y resultados temporales. Los comentarios breves explican las responsabilidades de las clases y métodos.

Fuentes de la consolidación

- Primera entrega de Design Thinking, 24/07/2026: problema, perfiles, empatía, ideación y diseño preliminar.
- Segunda entrega: diez requisitos, prototipo, MVC, UML y selección tecnológica.
- Tercera entrega, 24/09/2026: persistencia, módulos y organización del código.
- Cuarta entrega, 15/10/2026: navegación, instalaciones y construcción.
- Quinta entrega, 05/11/2026: pruebas, barreras, medias losas, libro, interfaz y cuatro videos.
- Guía de la Última Entrega de CC2006 y registros locales de cierre del 06/11/2026.

La consolidación mantiene los nombres, carnés y aportes del equipo y organiza la evolución del proyecto desde el diseño inicial hasta su implementación.

13 Gestión individual de Jacob Juárez Guerra

Nombre: Jacob Juárez Guerra Carné: 261521
Área: Navegación e integración

Registro de actividades de las entregas anteriores.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	14:00	17:25	10	195	Analizar obstáculos	Rutas alternativas
17/10	14:15	18:00	15	210	Revisar colisiones	Altura del cuerpo
18/10	14:30	18:00	5	205	Revisar escaleras y losas	Subida y bajada
19/10	14:00	18:00	20	220	Comprobar barreras	Pies y cabeza
20/10	14:15	17:45	10	200	Revisar permisos	Creativo y operador
23/10	14:30	18:20	15	215	Revisar trampillas	Hueco de paso
24/10	14:00	17:20	10	190	Probar las cuatro orientaciones	Movimiento real
25/10	14:15	18:05	5	225	Probar cambios de ruta	Recalcular camino
26/10	14:30	18:15	20	205	Revisar esperas del grupo	Avisos de espera
27/10	14:00	17:40	10	210	Comprobar persistencia	Guardado del mundo
31/10	14:15	17:50	15	200	Revisar integración	Dos mods juntos
01/11	14:30	18:20	10	220	Comprobar versiones	.248 y .250
02/11	14:00	17:20	5	195	Revisar pruebas del guía	Registros de ejecución
03/11	14:15	18:00	15	210	Preparar recorrido e informe	Guion de demostración

Total histórico declarado: 2 900 min.

Planificación individual de Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521 Área: Navegación e integración

Distribución horaria estimada para las tareas de cierre. Tiempo neto en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	17:10	10	120	F01
12/11/2026	17:20	18:50	0	90	F02
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F09
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 450 min (7.5 h). Neto = fin menos inicio menos pausa.

13 Gestión individual de Diego Marroquín

Nombre: Diego Marroquín Carné: 261402
Área: Puertas y estructuras

Registro de actividades de las entregas anteriores.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	15:00	19:00	15	225	Analizar puertas contiguas	Apertura consecutiva
17/10	15:15	18:45	5	205	Revisar tiradores	Medidas de las piezas
18/10	15:30	19:30	20	220	Comprobar bisagras	Izquierda y derecha
19/10	15:00	18:25	10	195	Revisar espacio de apertura	Hoja abierta
20/10	15:15	19:20	15	230	Probar paredes vecinas	Obstáculos reales
23/10	15:30	19:10	10	210	Revisar piezas antiguas	Compatibilidad de mundos
24/10	15:00	18:40	5	215	Comprobar recuperación	Una puerta por estructura
25/10	15:15	19:00	20	205	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	15:30	19:25	10	225	Revisar marcos fijos	Vidrio contiguo
27/10	15:00	18:35	15	200	Comprobar datos guardados	Etiquetas y estado
31/10	15:15	19:00	10	215	Revisar puertas con vidrio	Vista desde ambos lados
01/11	15:30	18:55	5	200	Comprobar compatibilidad	.248 y .250
02/11	15:00	18:50	15	215	Revisar pruebas de puertas	Registros de ejecución
03/11	15:15	18:55	10	210	Preparar ejemplos e informe	Casos para la muestra

Total histórico declarado: 2 970 min.

Planificación individual de Diego Marroquín

Carné: 261402 Área: Puertas y estructuras

Distribución horaria estimada para las tareas de cierre. Tiempo neto en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	17:10	10	120	F03
12/11/2026	17:20	18:50	0	90	F04
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F10
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 450 min (7.5 h). Neto = fin menos inicio menos pausa.

13 Gestión individual de Oskar Sánchez

Nombre: Oskar Sánchez Carné: 26923
Área: Interfaz y presentación

Registro de actividades de las entregas anteriores.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	16:00	19:10	5	185	Revisar pantallas del guía	Información de llegada
17/10	16:15	20:15	20	220	Analizar dibujo del vidrio	Entidades visibles
18/10	16:30	20:00	10	200	Revisar orden de dibujo	Pasada transparente
19/10	16:00	19:40	15	205	Comprobar transparencia	Vista por ambas caras
20/10	16:15	19:40	10	195	Revisar etiquetas de puertas	Texto y apertura
23/10	16:30	20:10	5	215	Revisar carga del cliente	Ventana visible
24/10	16:00	19:30	20	190	Probar tamaños de interfaz	Lectura y botones
25/10	16:15	19:50	10	205	Revisar recursos visuales	Modelos y texturas
26/10	16:30	19:55	15	190	Comprobar traducciones	Claves de idioma
27/10	16:00	19:35	10	205	Revisar geometría repetida	Puertas y paneles
31/10	16:15	19:40	5	200	Analizar caída de FPS	Zona con muchos objetos
01/11	16:30	20:20	15	215	Revisar datos del dibujo	Luz y tintes
02/11	16:00	19:25	10	195	Revisar cachés y pruebas	Registros de ejecución
03/11	16:15	20:00	15	210	Preparar preguntas e informe	Ficha para usuarios

Total histórico declarado: 2 830 min.

Planificación individual de Oskar Sánchez

Carné: 26923 Área: Interfaz y presentación

Distribución horaria estimada para las tareas de cierre. Tiempo neto en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	16:30	0	90	F05
13/11/2026	07:00	09:00	0	120	F06
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F11
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 450 min (7.5 h). Neto = fin menos inicio menos pausa.

13 Gestión individual de Ricardo Sandoval

Nombre: Ricardo Sandoval Carné: 26353
Área: Herramientas y recursos

Registro de actividades de las entregas anteriores.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	17:00	21:00	20	220	Analizar capas de textura	Cara y rotación
17/10	17:15	20:55	10	210	Revisar soporte de pintura	Forma del bloque
18/10	17:30	21:35	15	230	Comprobar colisión	Construcción al lado
19/10	17:00	20:35	10	205	Probar construcción vecina	Bloques y vallas
20/10	17:15	21:00	5	220	Revisar parejas de losas	Dos mitades por celda
23/10	17:30	21:15	20	205	Comprobar materiales	Ladrillo y cuarzo
24/10	17:00	20:50	10	220	Revisar botín de parejas	Materiales recuperados
25/10	17:15	21:05	15	215	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	17:30	21:30	10	230	Analizar selección por mitad	Punto exacto del clic
27/10	17:00	20:35	5	210	Revisar datos de pintura	Guardado y sincronización
31/10	17:15	21:15	15	225	Comprobar recorte de textura	Escala y orientación
01/11	17:30	21:00	10	200	Revisar muestreo por mitad	Material de cada mitad
02/11	17:00	21:10	15	235	Revisar pintura y pruebas	Registros de ejecución
03/11	17:15	20:55	5	215	Preparar materiales e informe	Parejas de muestra

Total histórico declarado: 3 040 min.

Planificación individual de Ricardo Sandoval

Carné: 26353 Área: Herramientas y recursos

Distribución horaria estimada para las tareas de cierre. Tiempo neto en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	16:30	0	90	F07
12/11/2026	16:40	18:10	0	90	F08
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F12
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 420 min (7 h). Neto = fin menos inicio menos pausa.

14 Conclusiones

El proyecto convirtió el problema de orientación en una experiencia de recorrido virtual. El jugador consulta destinos, sigue a un guía permanente, recibe información al llegar y puede continuar explorando. La señalización y las herramientas de construcción aportan los detalles que dan identidad a los espacios del campus.

La principal dificultad técnica fue integrar navegación, colisiones, dibujo y persistencia. La separación de responsabilidades y las pruebas de casos concretos permitieron corregir estos problemas sin rehacer el sistema completo. El trabajo también mostró la importancia de conservar modelos editables y validar los recursos junto con el código.

Los cuatro integrantes aportaron a la programación y la documentación. La evolución entre entregas permitió pasar del prototipo inicial a dos mods que comparten el mismo entorno de Minecraft. La respuesta positiva de los usuarios acompañó ese proceso y las propuestas de decoración y acabados se incorporaron al desarrollo.

Repositorio del proyecto